e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

Sistem Informasi Monitoring Peserta Magang Berbasis Web Pada Perusahaan XYZ

Web Based Internship Monitoring Information System at Company XYZ

Stevania Frederica Fidela Setiawan[a,1], Hanifah Permatasari[b,2], Ridwan Dwi Irawan[c,3]
[abc]Universitas Duta Bangsa, Jl. Bhayangkara No. 55-57, Surakarta, 57154, Indonesia
202030104@mhs.udb.ac.id[1], hanifah_permatasari@udb.ac.id[2], ridwan_dwiirawan@udb.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah monitoring presensi peserta magang secara manual di Perusahaan XYZ dengan mengembangkan sebuah Sistem Informasi Monitoring Berbasis Web. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Life Cycle of Software Development (SDLC) yang terdiri dari tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pada tahap perencanaan, kebutuhan sistem diidentifikasi melalui wawancara dan observasi. Tahap analisis melibatkan pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Desain sistem mencakup pembuatan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna, diikuti oleh tahap implementasi yang menggunakan PHP Native dan MySQL sebagai basis data. Sistem ini menggunakan teknologi QR Code untuk memudahkan proses presensi peserta magang, memastikan keaslian data, dan menyediakan pemantauan secara real-time. Pengujian dilakukan dengan metode blackbox testing untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan akurasi data kehadiran, mengurangi potensi kecurangan, dan mempermudah pengelolaan peserta magang bagi pihak perusahaan. Sistem ini juga menyediakan fitur untuk peserta magang melihat histori presensinya, mengisi logbook, dan mengajukan izin, sementara admin dapat memantau presensi peserta magang, melihat laporan kehadiran, serta mengelola data peserta magang. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan integritas dalam monitoring peserta magang di Perusahaan XYZ.

Kata Kunci : Sistem Informasi, Monitoring Berbasis Web, Presensi, QR Code, Software Development Life Cycle

ABSTRACT

This research aims to address the issue of manually monitoring intern attendance at XYZ Company by developing a Web-Based Monitoring Information System. The system development was carried out using the Software Development Life Cycle (SDLC) approach, which consists of planning, analysis, design, implementation, testing, and maintenance stages. In the planning stage, system requirements were identified through interviews and observations. The analysis stage involved mapping functional and non-functional requirements. The system design includes the creation of system architecture and user interfaces, followed by the implementation stage using Native PHP and MySQL as the database. This system employs QR Code technology to facilitate the intern attendance process, ensure data authenticity, and provide real-time monitoring. Testing was conducted using the black box testing method to ensure the system functions according to specifications. The research results indicate that this system can improve attendance data accuracy, reduce the potential for fraud, and simplify intern management for the company. The system also provides features for interns to view their attendance history, fill in the logbook, and apply for leave, while the admin can monitor intern attendance, view attendance reports, and manage intern data. With this system, it is expected to enhance efficiency and integrity in monitoring interns at XYZ Company.

Keywords : Information System, Web-Based Monitoring, Attendance, QR Code, Software Development Life Cycle

Info Artikel :
Disubmit: *Direview:* *Diterima :*

Copyright © 2024 – CSRID Journal. All rights reserved.

e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

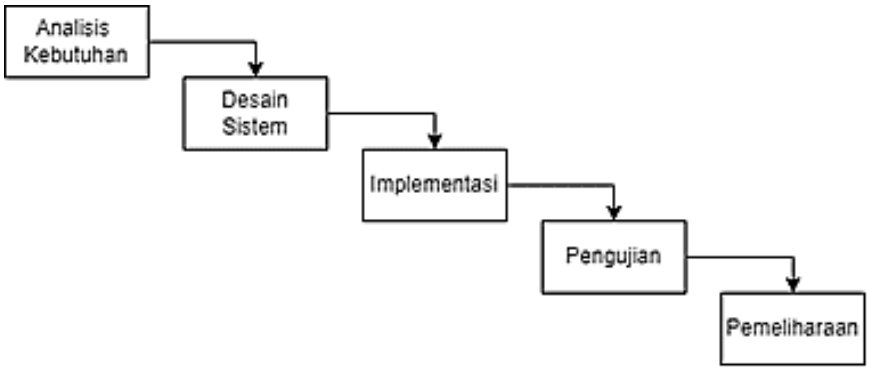
1. PENDAHULUAN

Saat ini, perusahaan XYZ masih melakukan monitoring peserta magang secara manual. Peserta menandatangani sebuah kertas sebagai bukti kehadiran mereka. Data kehadiran peserta magang tidak akurat karena metode ini dapat dimanipulasi dengan mudah. Monitoring adalah menilai suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana, menemukan masalah, kemudian menyelesaikannya, menilai pola kerja dan manajemen apakah sudah tepat dalam mencapai tujuan, dan mengetahui bagaimana tujuan dan kegiatan berhubungan satu sama lain untuk mengukur kemajuan[1]. Selain itu, pengawasan kehadiran yang dilakukan secara manual seringkali tidak memungkinkan untuk melacak kehadiran secara *real-time*[2]. Efek dari pengawasan kehadiran yang dilakukan secara manual ini termasuk kecurangan, manipulasi data kehadiran peserta magang, dan ketidakakuratan data kehadiran[3]. Sebab monitoring kehadiran merupakan salah satu teknik guna menunjang keaktifan serta kegiatan magang, integritas data kehadiran dapat terancam , serta hasil penilaian serta penilaian akademik dapat terpengaruh. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembimbing lapangan untuk melacak peserta magang dan memudahkan mereka untuk hadir, dibuat sistem untuk melacak peserta magang dengan QR Code.

QR Code dibuat dalam bentuk situs web yang hanya dapat diakses dengan internet.[4]. Untuk memantau presensi peserta magang diperlukan QR Code. Selama proses presensi, QR Code memungkinkan data diakses secara instan dan presensi dapat dilakukan dengan cepat. Penggunaan juga menjadi lebih umum di masyarakat dan tersedia di berbagai *platform*[5]. Dalam QR Code ini, ada dua aktor, yaitu peserta magang yang dapat melihat riwayat kehadiran mereka, mengisi *logbook*, dll. Administrasi menjaga riwayat kehadiran peserta magang dan penanggung jawab bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Dengan QR Code ini, diharapkan dapat membantu pihak perusahaan memantau peserta magang dan merekap kehadiran mereka[6].

2. METODE

Tahapan penelitian merupakan gambaran alur proses yang dilakukan pada penelitian, dimana pada tahapan penelitian ini dapat di lihat proses awal yang dilakukan pada penelitian hingga proses akhir dari penelitian. Adapun tahapan penelitian ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Tahapan Penelitian

A. Tahapan Penelitian

Adapun proses dari tahapan dan proses dari penelitian ini, yaitu

1) Analisis Kebutuhan Sistem

DOI: https://www.doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10

Tahap awal penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan sistem[7]. Pada tahap ini, analisis kebutuhan pengembang untuk spesifikasi perangkat kebutuhan penelitian (Kebutuhan Sistem) dan kebutuhan user untuk fitur sistem (Kebutuhan *User*).

2) Desain Sistem

Setelah dilakukan analisis mengenai kebutuhan sistem dan kebutuhan *user*, penelitian ini dilanjutkan pada tahapan desain sistem[8]. *Use case* diagram, data flow diagram, hubungan entitas, dan desain antarmuka sistem adalah hasil dari tahapan ini.

3) Implementasi

Tahapan pengkodean merupakan tahapan utama dari rangkaian metode SDLC *model waterfall* ini[9]. Output pada tahap ini adalah sistem yang siap diujicoba kan.

4) Pengujian

Proses pengujian ini dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem dapat digunakan oleh pengguna.[10]. Sistem akan diuji kelayakannya dengan pengujian validasi, yang menentukan apakah sistem telah dirancang dengan benar dan sesuai tujuan. Proses validasi dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Metode *black-box* digunakan untuk menguji sampel penelitian. Pengujian dalam *black-box* adalah pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilannya[11], fungsi yang ada di aplikasi, serta kesesuaian alur fungsi dengan proses monitoring yang diinginkan pengguna. Pengujian kotak hitam tidak melihat kode program[12].

5) Pemeliharaan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus SDLC *model waterfall*. Tahapan ini sepenuhnya diserahkan kepada *user* untuk kebutuhan[13]. Pada tahap pengujian setelah sistem dijalankan, tahapan ini memungkinkan pengembang menemukan kesalahan atau kesalahan sistem yang tidak terlihat sebelumnya.

B. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur dan menganalisis data. Tujuan utama sistem informasi adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi suatu organisasi atau instansi[14]. Mengakulasi, memiliki, serta menangani data ialah peran dari sekumpulan anggota yang berkoheren yang diketahui selaku sistem data [13]. Produk digital serta data yang diserahkan terhadap pola alias hukum dalam pembedahan mereka hendak dibikin melewati pemrosesan data [15].

C. Website

Website ialah serangkaian pagina blog berbobot data yang tersambung satu sesuai lain serta di akses melewati internet[16]. Tugas website yakni sediakan data, perdagangan serta advertensi, komunikasi serta interaksi, pembelajaran serta pelatihan [17].

D. QR Code

QR Code (singkatan dari "Quick Response Code") adalah gambar matriks dua dimensi yang dapat menyimpan data[18]. Barcode, pula diujarkan QR code, yakni lambang penandaan benda jelas yang dibuat dari pola batang gelap serta putih biar pc bisa dengan gampang membedakannya. kepiawaian buat membaca data dengan kilat serta gampang mengenakan unit mobile yakni salah satu superioritas pokok QR; ini mempunyai kapasitas penyimpanan data yang lebih besar dari barcode konvensional [19]. Selain itu, QR code dapat digunakan untuk berbagai jenis media, seperti cetakan, layar digital, atau media online.

E. Monitoring

Menurut Pengertian monitoring atau pemantauan, Pengumpulan informasi, peninjauan ulang laporan, dan tindakan atas informasi yang dikumpulkan dalam proses yang sedang dijalankan adalah semua

e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

bagian dari siklus kegiatan yang dikenal sebagai monitoring[20]. Tujuan monitoring yaitu buat memantau serta meninjau sesuatu teknik buat menerima korban balik serta meralat kelengahan.

F. PHP Native

PHP Native yaitu cara pengembangan aplikasi blog yang memakai bahasa pemrograman PHP tanpa tunjangan framework. Dalam hal ini, *"native"* mengacu pada inti bahasa pemrograman PHP[21]. Dengan kata lain, kode yang dibuat benar-benar bergantung pada fitur dan fungsi PHP bawaan tanpa menggunakan sumber eksternal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengembangan "Sistem Informasi Monitoring Peserta Magang Berbasis Web Pada Perusahaan XYZ", Penelitian ini menggunakan metodologi *Life Cycle of Software Development* (SDLC), yang merupakan metodologi pengembangan sistem yang menyeluruh dan berulang. Metode SDLC dipilih karena kemampuannya untuk mengintegrasikan struktur yang jelas dan tahapan yang terdefinisi dengan baik, yang memastikan bahwa setiap fase proyek, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, dapat dijalankan dan dievaluasi secara terpisah sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.[22]. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi serta adaptabilitas dalam pengembangan sistem.

A. Analisis

Berikut adalah kesimpulan dari wawancara dengan HRD Perusahaan XYZ

1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Perusahaan XYZ, teridentifikasi beberapa masalah utama dalam sistem monitoring peserta magang saat ini. Masalah tersebut meliputi kesulitan dalam memantau kehadiran peserta magang secara akurat, tingginya potensi kesalahan dan kecurangan dalam pencatatan presensi manual, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data peserta magang.

2) Identifikasi Kebutuhan Aplikasi

Hasil wawancara juga mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama untuk aplikasi monitoring peserta magang berbasis web. Aplikasi yang diinginkan harus mampu mencatat kehadiran secara otomatis menggunakan teknologi QR Code[18], menyediakan fitur pengisian logbook harian oleh peserta magang, memungkinkan pengajuan izin secara online, dan memberikan laporan kehadiran yang akurat dan real-time kepada admin. Selain itu, aplikasi ini harus mudah digunakan oleh peserta magang dan admin, serta mampu menjaga keamanan data pribadi peserta magang.

3) Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua kategori:

a. Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan fungsi dan aktivitas sistem[3]. Berikut merupakan kebutuhan yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik:

1) Pencatatan Presensi: Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran peserta magang.
2) Integrasi Data Peserta Magang: Mengintegrasikan data pribadi peserta magang.
3) Data Presensi: Menyimpan data kehadiran, statistik presensi, serta ringkasan harian dan bulanan.
4) Pengajuan Izin dan Libur: Memfasilitasi pengajuan izin dan libur oleh peserta magang.
5) Laporan Kehadiran: Menyediakan data laporan jumlah kehadiran dan ketidakhadiran.

DOI: https://www.doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10

6) Keamanan Data: Melindungi informasi pribadi dan data presensi peserta magang

b. Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan non fungsional mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan sistem. Analisis ini mencakup analisis kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan operasional.

1) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Processor : Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 Gen 11th @ 2.80GHz,
RAM : 8GB

2) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

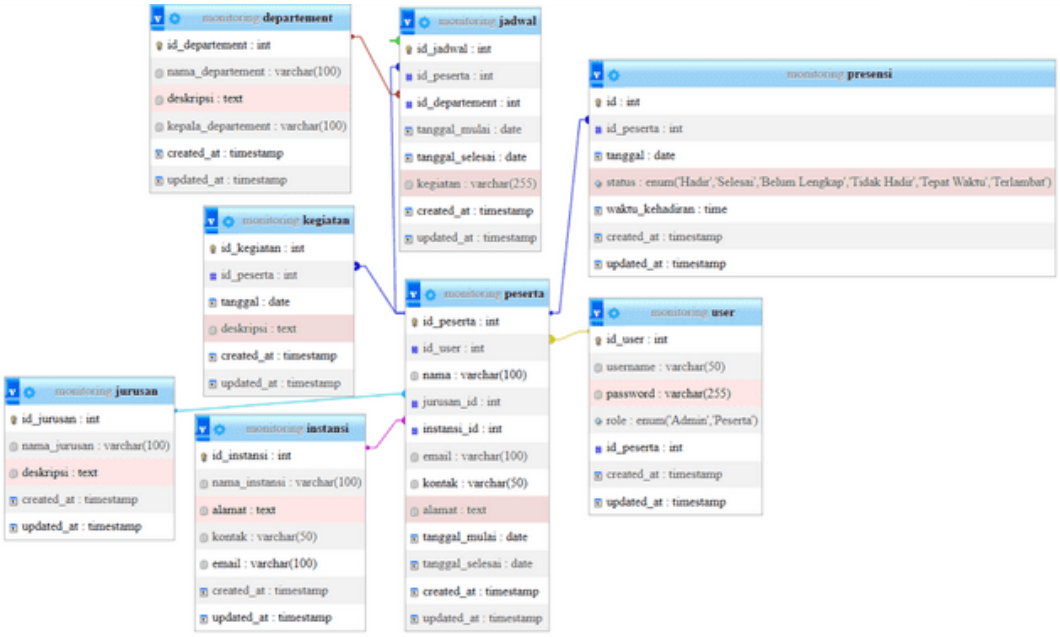
Dalam pembuatan aplikasi ini, spesifikasi perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut:

Sistem operasi : Windows 11
Bahasa : PHP
Database : *MySql*
Text editor : Visual Studio Code
Browser : Google Chrome.

B. Desain

1) Desain Database

Setelah mengevaluasi hasil analisis, kita dapat melihat rancangan basis data monitoring yang telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan aplikasi pada Gambar 2



Gambar 2 Desain Database

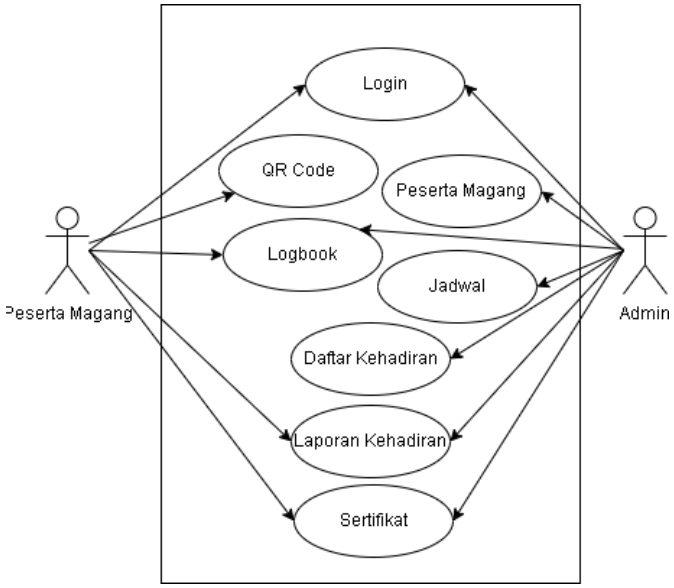
Database monitoring yang terintegrasi dalam sistem aplikasi Perusahaan XYZ terdiri dari delapan tabel penting yang mendukung fungsionalitas keseluruhan sistem. Tabel pertama, tabel user, berperan sebagai fondasi autentikasi, menyimpan data esensial pengguna seperti id_user, username, password, role, id_peserta, created_at, dan updated_at, yang vital untuk proses login dan identifikasi pengguna dalam aplikasi. Tabel kedua, tabel peserta, mengumpulkan informasi detail peserta magang, termasuk id_peserta, id_user, nama, jurusan_id, instansi_id, email, kontak, alamat, tanggal_mulai, tanggal_selesai, created_at, dan updated_at, memberikan gambaran lengkap tentang

e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

profil dan periode magang mereka. Selanjutnya, tabel kegiatan mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta magang, dengan kolom seperti id_kegiatan, id_peserta, tanggal, dan deskripsi, memungkinkan pelacakan kemajuan dan kontribusi peserta selama program magang. Tabel jadwal menampilkan alokasi waktu peserta magang, termasuk id_jadwal, id_peserta, id_departemen, tanggal_mulai, tanggal_selesai, dan kegiatan, yang membantu dalam pengaturan dan koordinasi kegiatan harian mereka. Tabel presensi adalah komponen kunci yang merefleksikan kehadiran peserta magang, dengan kolom seperti id, id_peserta, tanggal, status, dan waktu_kehadiran, yang esensial untuk memonitor kepatuhan dan kedisiplinan peserta. Tabel departemen mengidentifikasi berbagai departemen di Perusahaan XYZ, dengan informasi seperti id_departemen, nama_departemen, dan kepala_departemen, yang membantu dalam strukturisasi organisasi dan penugasan peserta magang.
Tabel instansi dan tabel jurusan melengkapi database dengan menyediakan konteks pendidikan peserta magang, dengan tabel instansi mencakup id_instansi, nama_instansi, Alamat, kontak, dan email, dan tabel jurusan yang mencakup id_jurusan, nama_jurusan, dan deskripsi. Kedua tabel ini memberikan wawasan tentang latar belakang akademis peserta dan memfasilitasi penyesuaian program magang dengan kebutuhan pendidikan mereka.

2) Use Case Diagram

Gambar 3 menyajikan berbagai fungsi yang tersedia bagi pengguna dalam aplikasi, sebagaimana diilustrasikan melalui Use Case Diagram.



Gambar 3 Use Case Diagram

Pada Gambar 3 di atas, terlihat jelas interaksi antara pengguna dan sistem dalam aplikasi. Pengguna, yang terdiri dari "Peserta Magang" dan "Admin", masing-masing memiliki kemampuan untuk melakukan login ke dalam sistem. Proses login ini merupakan langkah awal dan gerbang utama yang memungkinkan mereka mengakses berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi. Setelah berhasil login, "Peserta Magang" dapat memanfaatkan fitur QR Code untuk berbagai keperluan, seperti verifikasi kehadiran. Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa data kehadiran yang tercatat akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, "Peserta Magang" juga memiliki akses ke logbook, yang berfungsi sebagai catatan harian mengenai kegiatan magang yang mereka lakukan. Melalui logbook ini, mereka dapat mencatat dan melacak kegiatan sehari-hari mereka selama masa magang.

Fitur jadwal yang tersedia dalam aplikasi memungkinkan "Peserta Magang" untuk melihat rencana kegiatan atau acara yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini membantu mereka dalam

DOI: https://www.doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10

mengatur waktu dan memastikan kehadiran mereka dalam setiap kegiatan yang dijadwalkan. "Peserta Magang" juga memiliki kemampuan untuk mendaftarkan kehadiran mereka melalui aplikasi, yang kemudian akan dicatat dalam sistem. Di sisi lain, "Admin" memiliki peran yang lebih luas dalam pengelolaan sistem. Mereka dapat melihat laporan kehadiran yang dihasilkan dari data kehadiran "Peserta Magang". Laporan ini menyediakan informasi yang mendetail mengenai kehadiran setiap peserta magang, sehingga "Admin" dapat memantau dan mengevaluasi kehadiran mereka dengan lebih efektif. Selain itu, "Admin" memiliki akses untuk mengeluarkan sertifikat. Sertifikat ini sangat penting sebagai bukti penyelesaian program magang, dan dapat digunakan oleh "Peserta Magang" untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan atau sebagai dokumen pendukung dalam proses pendidikan lanjutan.

C. Implementasi Aplikasi

a. Peserta Magang

1) QR Code

Gambar 4 menampilkan antarmuka pengguna yang dirancang khusus untuk peserta magang dalam sebuah sistem. Pada halaman ini, terdapat QR Code yang ditampilkan dengan jelas di tengah layar, yang memungkinkan admin untuk melakukan pemindaian dengan cepat dan mudah. Halaman ini merupakan integrasi teknologi di mana QR Code menjadi alat verifikasi yang efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses verifikasi kehadiran peserta magang dan, mempercepat proses verifikasi serta meningkatkan efisiensi operasional.



Gambar 4. Peserta Magang QR Code

2) Logbook

Halaman logbook Perusahaan XYZ ini dirancang untuk para peserta magang agar bisa mencatat dan melaporkan berbagai kegiatan mereka selama masa magang. Dengan adanya kolom-kolom seperti ‘No,’ ‘Nama,’ ‘Judul Kegiatan,’ ‘Deskripsi,’ dan ‘Tanggal,’ setiap entri kegiatan dapat diisi dengan detail, memastikan bahwa semua informasi penting tercatat dengan jelas. Fitur ‘Tambah Logbook’ yang terletak di pojok kanan atas halaman memberikan kemudahan bagi peserta untuk menambahkan kegiatan baru, yang kemudian



e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

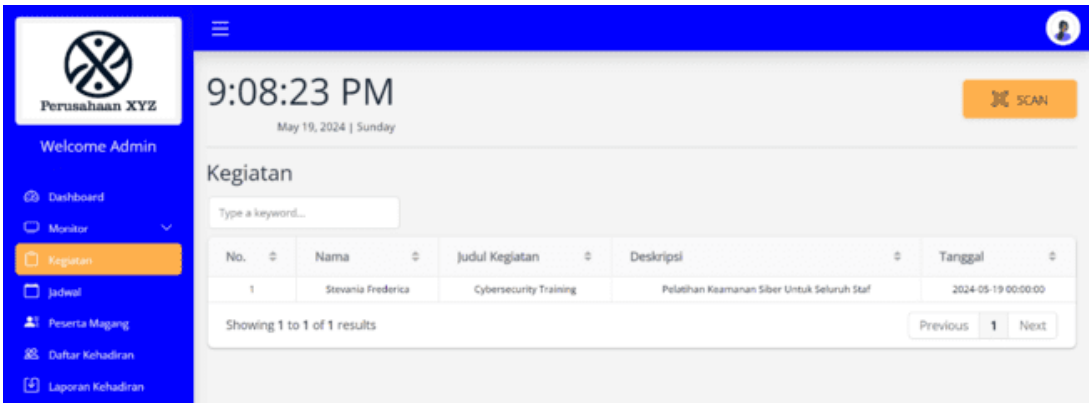
dapat dipantau secara langsung oleh admin HRD. Ini memastikan bahwa proses pemantauan kegiatan magang menjadi lebih efisien dan terorganisir, memudahkan admin HRD untuk memberikan umpan balik dan mendukung pengembangan para peserta magang.

Gambar 5. Peserta Magang Logbook

b. Admin

1) Kegiatan

Gambar 6 merupakan halaman 'Kegiatan' dalam aplikasi web Perusahaan XYZ ini memudahkan admin dalam memantau dan mengelola kegiatan peserta magang. Dengan antarmuka yang intuitif, halaman ini menyediakan kolom-kolom seperti 'No.,' 'Nama,' 'Judul Kegiatan,' 'Deskripsi,' dan 'Tanggal,' yang memungkinkan admin untuk melihat ringkasan kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta magang



Gambar 6. Admin Kegiatan

2) Jadwal

Gambar 7 ini menampilkan tampilan yang terorganisir dari jadwal mingguan para peserta magang, yang mencakup hari dan jam kerja mereka. Dengan adanya kolom 'No.,' 'ID Peserta Magang,' 'Nama,' 'Hari,' 'Jam Mulai,' dan 'Jam Selesai,' admin dapat dengan mudah memantau ketersediaan dan komitmen waktu dari setiap peserta. Ini memungkinkan admin untuk mengatur sumber daya dan tugas dengan lebih efektif, memastikan bahwa semua peserta magang mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal selama program mereka.

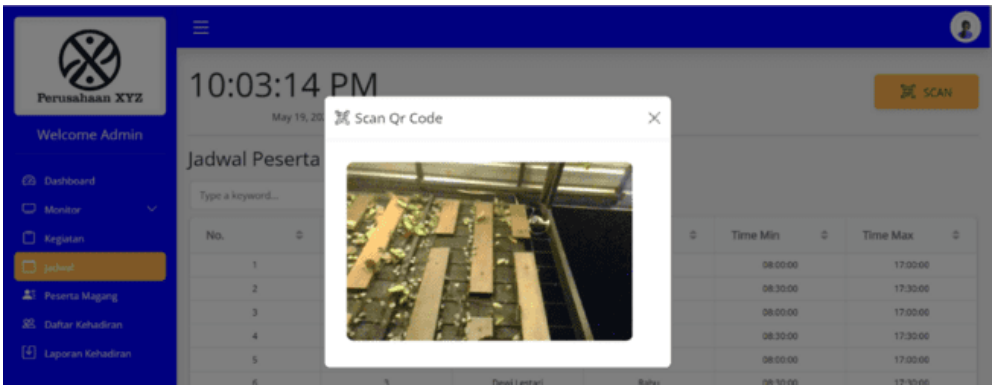


Gambar 7. Jadwal Peserta Magang

DOI: https://www.doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10

3) *Scan QR Code*

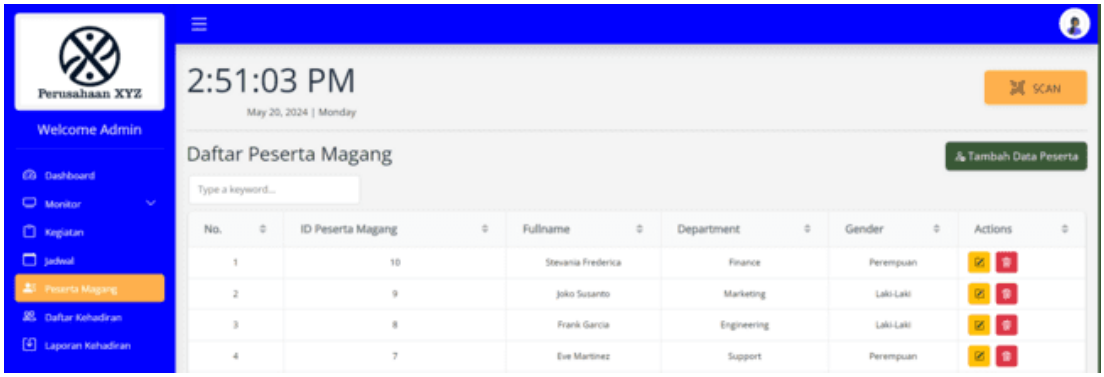
Gambar 9 halaman Scan QR Code, dengan menggunakan fitur ini, admin dapat dengan cepat menscan QR Code yang dimiliki oleh setiap peserta magang, yang kemudian secara otomatis akan mencatat waktu kedatangan mereka. Hal ini tidak hanya mempercepat proses verifikasi kehadiran tetapi juga meningkatkan akurasi data kehadiran.



Gambar 8. Scan QR Code

4) *Peserta Magang*

Gambar 9 adalah halaman peserta magang, ini menyediakan sebuah antarmuka bagi admin untuk mengakses dan mengelola informasi tentang peserta magang. Selain itu, terdapat opsi 'Tambah Data Peserta' yang memungkinkan penambahan informasi peserta magang baru ke dalam sistem dengan mudah. Kolom-kolom seperti 'No.,' 'ID Peserta Magang,' 'Nama Lengkap,' 'Departemen,' 'Jenis Kelamin,' 'Tempat Tanggal Lahir,' dan 'Aksi' memastikan bahwa semua data penting tercatat dan dapat diakses dengan cepat.



Gambar 9. Peserta Magang

D. Pengujian

Setelah tahap implementasi aplikasi selesai dilakukan, langkah penting selanjutnya adalah melaksanakan pengujian menggunakan metode blackbox testing. Proses ini merupakan bagian integral dari siklus pengembangan perangkat lunak, di mana fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi fungsionalitas aplikasi tanpa perlu mempertimbangkan struktur internal atau mekanisme kerja dari kode program itu sendiri. Dalam blackbox testing, tester akan mengembangkan kasus-kasus uji yang beragam berdasarkan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi aplikasi berjalan dengan benar dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan input ke dalam sistem dan kemudian mengamati output yang dihasilkan, untuk memverifikasi bahwa output tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan

e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

oleh sistem. Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk mengidentifikasi bug atau masalah yang mungkin tidak terdeteksi selama fase pengembangan. Selain itu, blackbox testing juga membantu dalam memvalidasi keandalan, keamanan, dan kinerja aplikasi, serta memastikan bahwa aplikasi tersebut user-friendly dan dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengguna akhir.

Tabel 1 BlackBox Testing

No	Fungsi/ Tampilan	Input	Output yang Diharapkan	Status	Hasil Pengujian
1	Login Peserta Magang	Nama pengguna dan kata sandi	Akses ke dashboard peserta magang	Berhasil	Login dan logout bekerja dengan baik, tidak ada masalah.
2	QR Code	Scan QR Code	Presensi tercatat dengan benar	Berhasil	QR Code dapat di-scan dan presensi tercatat dengan akurat.
3	Logbook	Input kegiatan harian	Data logbook tersimpan dan dapat dilihat	Berhasil	Logbook dapat diisi dan disimpan dengan baik.
4	Laporan Kehadiran	Klik menu laporan kehadiran	Laporan kehadiran peserta magang tampil dengan data yang akurat	Berhasil	Laporan kehadiran tampil dengan benar dan lengkap.
5	Sertifikat	Selesaikan program magang	Sertifikat dapat diunduh oleh peserta magang	Berhasil	Sertifikat berhasil diunduh setelah program magang selesai.
6	Login Admin	Nama pengguna dan kata sandi	Akses ke dashboard admin	Berhasil	Login dan logout bekerja dengan baik, tidak ada masalah.
7	Dashboard Admin	Klik menu dashboard setelah login	Tampilkan halaman dashboard admin dengan data terkini (jumlah hadir, selesai, belum selesai)	Berhasil	Data dashboard tampil dengan akurat dan real-time.
8	Monitor	Klik menu monitor	Tampilkan data monitoring (hadir, selesai, belum selesai, tidak hadir, terlambat, tepat waktu)	Berhasil	Data monitoring tampil dengan benar dan lengkap.
9	Kegiatan	Input dan kelola kegiatan peserta magang	Kegiatan tersimpan dan dapat dimonitor oleh admin	Berhasil	Kegiatan dapat diinput dan dimonitor dengan baik.
10	Jadwal	Input dan kelola jadwal peserta magang	Jadwal tampil dengan data yang akurat dan dapat diedit	Berhasil	Jadwal peserta magang tampil dengan benar dan dapat diedit sesuai kebutuhan.
11	Peserta Magang	Input dan kelola data peserta magang	Data peserta magang tampil dengan benar dan dapat diedit	Berhasil	Data peserta magang dapat diinput dan diedit dengan benar.
12	Daftar Kehadiran	Klik menu daftar kehadiran	Daftar kehadiran peserta magang tampil dengan data yang akurat	Berhasil	Daftar kehadiran tampil dengan benar dan lengkap.
13	Laporan Kehadiran	Klik menu laporan kehadiran	Laporan kehadiran dapat dicetak dengan data yang akurat	Berhasil	Laporan kehadiran dapat dicetak dengan benar dan format yang sesuai.
14	Scan QR Code	Scan QR Code peserta magang	Verifikasi kehadiran peserta magang dengan data yang benar	Berhasil	QR Code dapat di-scan oleh admin dan kehadiran diverifikasi dengan benar.

DOI: https://www.doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kelemahan pada presensi peserta magang di Perusahaan XYZ yang masih manual membuat peserta magang cukup kesulitan dalam melakukan presensi jika jarak dapartemen tempat magang ke HRD untuk melakukan presensi. Untuk memudahkan peserta magang dalam presensi, dan pembimbing lapangan dalam memonitoring peserta magang, maka di buat aplikasi monitoring peserta magang berbasis web. Hasil pengujian blackbox, aplikasi monitoring peserta magang berbasis web yang dikembangkan telah berhasil mengatasi kelemahan sistem presensi manual di Perusahaan XYZ. Penggunaan teknologi QR Code untuk presensi telah terbukti meningkatkan keakuratan data dan efisiensi pengalaman pengguna. Fitur tambahan seperti pengisian logbook dan pengajuan izin juga telah memudahkan peserta magang dan admin dalam pengelolaan kegiatan harian. Aplikasi ini menyediakan dua hak akses yang terpisah: satu untuk peserta magang dan satu lagi untuk admin. Peserta magang dapat melihat dan mengubah data diri, menampilkan QR Code, melihat riwayat presensi, mendownload sertifikat magang, mengisi logbook, dan melakukan presensi menggunakan QR Code. Sementara itu, admin dapat memantau dan mengelola data peserta magang, jadwal, kehadiran, serta mengupload file sertifikat. Keseluruhan fitur telah diuji dan menunjukkan hasil yang berhasil, menegaskan bahwa aplikasi ini efektif dalam mendukung kegiatan magang dan administrasi terkait,

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberinya kemampuan untuk menyelesaikan jurnal berjudul "Sistem Informasi Monitoring Peserta Magang Berbasis Web Pada Perusahaan XYZ" tepat waktu. Jurnal Sistem Informasi Monitoring Peserta Magang Berbasis Web dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan strata satu (S1). Program Studi Sistem Informasi di Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Komputer. Penyelesaian jurnal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan membimbing proses ini yang terhormat Orang Tua, Ketua program studi sistem informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, Dosen pembimbing skripsi Universitas Duta Bangsa Surakarta, serta semua pihak yang telah mendukung dan kerjasamanya sehingga kegiatan penelitian dan penulisan jurnal ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menyadari bahwa, karena keterbatasan penulis sendiri, ada banyak kekurangan dalam penyusunan artikel jurnal ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membantu penulis memperbaiki artikel jurnal berikutnya. Akhir kata, penulis berharap baik penulis maupun pembaca mendapatkan manfaat dari artikel jurnal ini.

REFERENSI

[1] E. Sugiarti, M. Mukrodi, and S. Mawardi, “MONITORING KINEJA DOSEN :Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Perguruan Tinggi,” *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 816–822, 2021, doi: 10.37481/sjr.v4i4.386.

[2] M. Muthahhari, A. Perwitasari, and F. E. Pasaribu, “Perancangan Sistem Informasi Monitoring Praktik Kerja Lapangan di SUPM Pontianak,” *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 9, no. 4, p. 414, 2021, doi: 10.26418/justin.v9i4.49645.

[3] E. Purwanto, B. P. C. Utomo, and H. Permatasari, “Prototype Sistem Informasi Monitoring Penjualan,” *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 4, p. 761, 2022, doi: 10.25126/jtiik.2022944880.

[4] I. R. Putra, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Presensi Karyawan Berbasis Web dan QR Code pada MTs Sullamul Ulum,” vol. 1, no. 1, pp. 20–29, 2023.

[5] P. W. Gunawan, “Terkomputerisasi Berbasis QR Code Di Universitas,” *Semin. Ilm. Nas. Teknol. Sains, dan Sos. Hum.*, no. November, pp. 101–110, 2020.

e-ISSN: 2460-870X | p-ISSN: 2085-1367

[6] A. Vanadia Equila, "Aplikasi Absensi dengan Mengimplementasikan Scan QR Code Menggunakan Metode Extreme Programming," *Tek. dan Multimed.*, vol. 1, no. 2, pp. 68–75, 2023.

[7] V. Vitriani, G. Ali, W. N. Rohman, and M. Novalia, "Perancangan Sistem Informasi Absensi Siswa Menggunakan QR Code Berbasis Web," *KLIK Kaji. Ilm. Inform. dan Komput.*, vol. 3, no. 5, pp. 523–531, 2023.

[8] R. Falmarum and A. Erik Nugraha, "Perancangan Sistem Informasi Sistem Akademik Berbasis Web Pada Smp 2 Klari Web-Based Academic Information System Design At Smpn 2 Klari," *J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 2, p. 2021, 2021.

[9] S. Andriyanto and R. Afriansyah, "Rancang Bangun Sistem Informasi Absensi Mahasiswa Berbasis QR-Code," *Eduscotech*, vol. 3, no. 1, pp. 38–47, 2021.

[10] I. Jaya and S. Wulandari, "Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Program Praktek Kerja Industri Berbasis Web Study Kasus : Smk Karya Guna Bhakti 1 Kota Bekasi," *Sci. Technol. J.*, vol. 12, no. 1, 2022.

[11] G. N. M. Nata, I Wayan Wiraguna, and I Putu Ramayasa, "Sistem Informasi Kehadiran Siswa Berbasis Sms Gateway Dengan Qr Code," *J. Manaj. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 6, no. 1, pp. 62–72, 2023, doi: 10.36595/misi.v6i1.732.

[12] S. Ulin Nuha, A. Srirahayu, E. Purwanto, and A. Putri Sulistyawati, "Design and Build of Pulse Balance Deposit Information System Based on Website At Pt Asia Adijaya Perkasa," *Proceeding Int. Conf. Sci. Heal. Technol.*, pp. 358–367, 2022, doi: 10.47701/icohetech.v3i1.2272.

[13] T. Cahyono, S. Setianingsih, and D. Iskandar, "Implementation of The Waterfall Method In The Design of A Website-Based Book Lending System," *J. Tek. Inform.*, vol. 3, no. 3, pp. 723–730, 2022.

[14] A. Alifah Setiani and P. Korespondensi Yulhendri, "SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Pada PT. Centre Park Citra Corpora," vol. 2, no. 3, 2022.

[15] K. Anam, F. N. Maghfiro, R. P. Amaliyah, H. M. Della, and T. Nurmayasari, "Sistem Informasi Monitoring Peserta Praktek Kerja Lapangan Pada Pdam Surya Sembada Surabaya," *SCAN - J. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 15, no. 2, 2020, doi: 10.33005/scan.v15i2.2076.

[16] N. Samuel, "Perancangan Sistem Informasi Absensi Karyawan Dengan QR Code Berbabis Web Pada PT. Salim Ivomas Pratama T," pp. 2–5, 2021.

[17] D. F. Winarni, "Pengembangan Handout Berbasis Qr Code," *Ideguru J. Karya Ilm. Guru*, vol. 8, no. 3, pp. 661–670, 2023, doi: 10.51169/ideguru.v8i3.350.

[18] W. Resdiana, Marwanto Rahmatuloh, Adhisa Puspita Rizani, "RANCANG BANGUN APLIKASI PRESENSI MAHASISWA MAGANG BERBASIS Dalam proses presensi mahasiswa magang saat ini , pada PT . Perkebunan Nusantara Bandung masih dilakukan secara manual yaitu dengan melakukan penandatanganan di sebuah kertas . Cara tersebut sanga," *J. Tek. Inform.*, vol. 15, no. 3, pp. 103–109, 2023.

[19] Suharianto, L. B. A. Pambudi, A. Rahagiyanto, and G. E. J. Suyoso, "Implementasi QR Code untuk Efisiensi Waktu Pemesanan Menu Makanan dan Minuman di Restoran maupun Kafe," *BIOS J. Teknol. Inf. dan Rekayasa Komput.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–39, 2020, doi: 10.37148/bios.v1i1.7.

[20] T. Kutlu, "No Titleการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข," *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย*, vol. 4, no. 1, pp. 88–100, 2023.

[21] R. Y. Endra, Y. Aprilinda, Y. Y. Dharmawan, and W. Ramadhan, "Analisis Perbandingan Bahasa Pemrograman PHP Laravel dengan PHP Native pada Pengembangan Website," *Expert J. Manaj. Sist. Inf. dan Teknol.*, vol. 11, no. 1, p. 48, 2021, doi: 10.36448/expert.v11i1.2012.

DOI: https://www.doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10

[22] A. A. M. Suradi, M. F. Rasyid, A. R. Johanis, A. Bahtiar, and M. Mushaf, "Penerapan Teknologi QR Code Pada Sistem Informasi Parkir Berbasis Android," *E-JURNAL JUSITI J. Sist. Inf. dan Teknol. Inf.*, vol. 12, no. 1, pp. 100–110, 2023, doi: https://doi.org/10.36774/jusiti.v12i1.1284.